一、VisionPro Tools 应用

1. PMAlign 高级参数

① **弹性**：提高弹性能增加粗糙得分，但是会降低精确度，一般取值范围放在 0-1，增加弹性可能会导致找到不准确的特征。最大不超过 8

② **颗粒度**：粗糙特征(黄色)和精细特征(绿色) 值单位是像素，精细值一定低于粗糙值，精细值越低，越能提取出更细微(占用很少像素)的特征

③ **对比度阈值**：定义模式实例的最小可接受对比度。PMAlign 仅考虑所有特征边界上的像素值的平均差异超过对比度阈值的图案实例。对比度大可以适当提高这个值，对比度差可以适当降低

④ **自动边缘阈值**：可启用　可不启用 启用时不使用自己设定的值

不勾选自动边缘阈值时，特征边缘的对比度小于设置值，匹配度较差显示红色，红色过多时匹配失败

勾选自动边缘阈值时，工具会设置一个系统自动匹配的阈值，文本框中阈值不启用

⑤ **XY 重叠**：　0-1，表示两个图重叠度的百分比，实际重叠度小于设定的这个值才会显示出来结果，若为 1 则只要有可能重叠的结果都会显示出来

⑥ **计分时考虑杂斑**：一般不勾选，尤其掩膜时考虑杂斑 会造成很难匹配到结果或是得分很低(因为图片很少会有和模板相似的杂斑项)

2. PMAlignMulitTool 基础应用

是一个可以同时建立多个不同模板并且可以使用一个或者多个 pattern 匹配的工具。可以按照连续性、最优的、最近的和详尽的等多模式合理使用结果上显示使用的 Pattern 及次数。

Runtime Mode：

Sequential：连续的，模板匹配时，按照搜索队列中的模板顺序匹配，当模板匹配成功时，搜索停止显示结果

SequentialMostRecentlySuccessful：最近的成功的连续的，模板匹配时，搜索队列中上次匹配成功

优先被使用，其他模板顺序使用，匹配成功时搜索停止显示结果

SequentialMostSuccessful：连续的最成功的，模板匹配时，搜索队列中匹配成功最多的模板优先被使用，

其它模板顺序使用，匹配成功时搜索停止显示结果；

Exhaustive：详尽的，模板匹配时，搜索队列中所有模板全部使用，显示所匹配的结果。

单个图像报告结果：勾选时，报告单个图案的结果，在连续运行模式下，满足 ApproximateNumberToFind 的图案

将被报告，在详尽模式下，最高分的结果将被报告。

在图案之间使用 XYOverlap：勾选时，使用运行参数中的 Overlap 的值。

停止连续阈值：如果 RuntimeMode 为连续模式，则 StopSequentialThreshold 以及 ApproximateNumberToFind 将被

用于确认是否搜索队列中的下一个图案，还是已经满足停止条件，此值必须大于接受阈值。

统计窗口长度：在 SequentialMostSuccessful 模式下收集结果统计数据的窗口长度。

3. PatInspect 基础应用

操作方法：

1.构建相机像源，并采集一张较好的图像，然后再创建 CogPMAlign 工具，同时将其输入图像连接到像源

2.配置 PMAlign 工具来定位图像中的物体，创建 PatInspect 工具，连接图像，将 PMAlign 工具的 GetPose

输出端连接到 PatInspect 工具的 Pose 输入端，运行工具进行 Pose 信息的传递。

3.打开 PatInspect 工具编辑器，点击抓取训练图像和原点

4.切换到当前训练图像，框选需要检测的区域

5.点击训练新模式来创建一个训练模式

6.继续运行工具以获取新图像，返回编辑控件注意新的当前输入图像，单击统计训练当前模式，将新图像合并

到现有的训练模式中，此时运行参数选项卡中的训练模式图像窗口中的训练模式可能会发生轻微变化，此外

，编辑控件将更新用于创建这个训练模式的图像数量。

7.重复上述操作，对于添加的每个新图像，训练模式的变化也会越来越小，但最终应该得到一个训练模式，

该模式将生成包含真实缺陷的阈值差分图像。

8.当获得足够的图像来训练模式时，单击结束统计训练(End Statistical Training)，可结合其它工具进行进一步分析

PS：创建好训练模式后，既可以用来检测连续运行的图像，但是注意不同图像可能会存在一些光照的变化，

同时图像中的物体位置也可能轻微移动，因此需配置 PatInspect 工具获得能够涵

盖这些细微变化的训练模式。

4. CNLSearch 基础应用

作用：是定位或测量事先训练的一个或多个特征的质量，即用来测量当前图像中某一天特征与先前训练的图模型的相似度。

应用：

定位：通过定位物体上的特征来确定已知物体的位置和方向

存在/不存在检测：验证图像中存在期望数量的特征。

测量：测量长度。直径、角度和其他关键尺寸，通过定位图像中的特征，然后计算它们之间的距离。

缺陷检测：搜索图像中的缺陷。只有在预先知道缺陷的出现时才有用。

线性模式搜索：如果指定搜索图像的亮度与模式图像的亮度线性不同，则 CNLSearch 将查找搜索图像中像素值的模式与模式图像中像素值的模式最相似的部分。这种搜索称为强度相关搜索，因为搜索图像和模式图像之间的相似度是通过计算两幅图中灰度像素值模式之间的相关系数来确定的。CNLSearch 用于计算两幅图像之间的相关系数的方法不受图像之间亮度的线性变化的影响。

非线性模式搜索：如果指定搜索图像的亮度与模式图像的亮度非线性不同，则 CNLSearch 通过查找搜索图像中边缘和非边缘的图案与模式图像中边缘和非边缘的图案最相似的位置来搜索图像中的团。由于 CNLSearch 的非线性模式搜索的是边缘模式而不是像素值模式，因此 CNLSearch 对模式图像和搜索图像之间的线性和非线性亮度变化都免疫，只要亮度变化不影响搜索图像中的边缘模式。

工作原理：根据模式的训练图像在搜索图像中查找模式的位置。除了返回模式在搜索图像中的位置，它还通过返回分数来指示搜索图像中的模式与训练图像中的模式匹配的程度。分数表示训练图像与返回其位置的图像之间的匹配程度。得分范围从 0.0，表示模式和特征之间没有相似性，到 1.0，表示完全匹配。除了返回在搜索图像中找到的最接近匹配的位置和分数，CNLSearch 还可以返回图像中其他不太相似的模式实例的位置和分数。即使使用高性能 CPU，对于大多数实际应用程序，彻底搜索也太慢，它使用了一种更复杂的技术来定位图像中的特征。首先，快速扫码图像以定位可能匹配的位置，然后只对这些候选位置进行相似性评估，返回最佳匹配的位置。

5. SearchMax 基础应用

是一个专门的搜索工具，结合了 PMAlign 和 CNLSearch 的特性，此工具允许训练要查找的图像功能的模式，然后在运行时图像中查找训练的功能的实例。

与 CNLSearch 一样，此工具使用规范化相关搜索来匹配运行时图像中训练模式的特征。

与 PMAlign 一样，允许在不同的旋转和缩放下查找特征实例。

与其他搜索工具不同，它还允许在 RGB 彩色图像中训练和定位特征。

对于大多数需要查找缩放和旋转特征实例的应用程序，PMAlign 比 SearchMax 更快、

更准确。

创建 DOF 模板(训练模式)：运行参数里的自由度选项会在训练参数里 同时 运行参数里需要勾选使用模板 Dof

压缩度：None 无 Lossy：有损压缩 可选 0-1 压缩比 Lossless：无损压缩 针对模板的图片 采用有损压缩时得分也会变低使用压缩可显著提高速度，但可能会导致某些边缘模式实例被遗漏勾选有损压缩时，运行参数中 勾选使用计分的压缩 会使结果得分变低

对比度限制(运行参数)：eg： 0.5-1.5 指的是当对比度为 20 时， 限制范围为 20*0.5--20*1.5

亮度限制(运行参数)：同上

混淆阈值：在 CNLSearch 和 SearchMax 中均存在混淆阈值，一般在图像中搜索模式的单个实例，只要找到一个分数高于混淆阈值的实例其就会停止搜索并返回匹配的位置当大于混淆阈值的实例数超出查找个数时，此时返回的实例未必按照得分高低进行返回

Note：当没有实例的分数大于混淆阈值时，其会按照接受阈值的高低进行返回，即此时混淆阈值是不起作用的。

6.Caliper 高级参数：计分函数

① 对比度：对比度 Contrast：两个边线的对比度高则得分高

② 位置：位置 Position：越靠近卡尺中心线的地方得分越高

位置 PositionNeg：靠近卡尺起始的位置得分高

③ 尺寸：**SizeNorm：**边缘对宽度，抓出来的边缘对越宽得分越高，勾选 X0>XC 则相反

SizeDiffNorm：抓出来的边缘对宽度和预期的边缘对宽度的差值越小得分越高，抓出来越接近我们预设的则得分越高。勾选 X0>XC 则相反

④ 跨立函数：straddle：跨立. 看抓出来的边缘对有没有包含卡尺的中心点，只要中心点在边缘对中间就是 1 分不在就是 0 分

7. LineMaxTool 基础应用

① 预期法线：在限定区域内搜索符合搜索方向的边缘点

② 边缘点提取参数：

渐变内核大小（以像素为单位）：该工具使用该值来分析运行时图像并生成代表边缘信息的一组梯度向量。

当图像中感兴趣的功能显示锐利边缘时，在短距离内发生亮像素和暗像素之间的过渡时，请使用较小的值。增加此值可以使图像中的边缘更平滑。
投影长度（以像素为单位）：该值确定用于梯度场投影的区域数。较小的值可使工具以比较大的值更精细的粒度来分析图像，但是可能需要更多时间才能执行该工具。较大的值可以提高工具的执行速度，但可能无法检测到要工具定位的边缘。通常，使用的值至少应与“以像素为单位的渐变内核大小”设置的值一样大，但是如果工具继续定位所需的边缘点则可以将其设置为更高的值。
对比度阈值：指定边缘的最小对比度，该边缘被视为要定位的特征的候选边缘。增大此值可找到鲜明对比的边缘，并忽略亮像素和暗像素之间的过渡不那么突出的边缘，或者当要在图像中定位的边缘的对比度较小时，降低此值。
边缘的对比度是整个边缘的平均像素值的绝对差，范围为 0 到 255。该工具仅考虑对比度大于您指定的值的边缘。例如，将此值设置为 10 会拒绝对比度低于 10 个像素值的边缘点。
标准化对比度阈值：增大此参数的值可丢弃图像明亮区域中的虚假边缘点。请注意，将其设置为 1 会舍弃所有边缘点，从而使该工具实际上无法使用。

边缘约束：

极性：边缘的极性指向包含在行中。

角度公差：边缘点渐变方向与法线垂直的最大允许角度差。增大此值可使工具将更多的边缘点视为内点，从而更改找到的线段的位置。

距离公差：内线和拟合线之间的最大允许距离。随着您增加边缘距离公差，您可以允许该工具将更多边缘点视为内部并更改找到的线的位置。

线段约束：

最大行数：您要工具定位的最大行数。请注意，仅当 VisionPro 安装中包含 VisionPro.LineMaxMulti 许可证时，编辑控件才支持此参数。有关 VisionPro 安全性的详细信息，请参阅 VisionPro 安全性密钥主题。将此值设置为 0 可以防止工具返回任何线结果，但仍会生成一组离群值供您的视觉应用程序使用。

角度公差：找到的线段的旋转量可能与您指定的预期角度不同。较低的值将强制工具定位与梯度搜索方向更平行的线段。

覆盖阈值：最小可接受线宽比与最大可能线束数或沿线段的边缘特征的最小比例。例如，将值指定为 0.5，即使未在线的 50%上检测到边缘点，该工具也可以定位线段。同时使用 Coverage Threshold 和 Length Threshold 以满足您的线路配合要求。注意将值指定为 1.0 会强制工具仅在没有间隙的地方找到线段时才定位线段。

长度阈值：设置找到的线段的最小可接受长度。

拟合算法：

穷举模式：对所有边缘点组合进行线拟合评估。

RANSAC 模式：随机样本共识方法（RANSAC）：一种在存在许多候选边缘点的情况下对边缘点进行鲁棒拟合的算法。保证值会影响选择最佳边缘点进行线拟合的可能性。

8. HistgramTool 高级参数

灰度直方图工具：用于计算图像中像素的基本统计度量，例如平均灰度值 灰度值中值，标准差 方差等

还可显示图像直方图的图形表示

minimum：最小值 Maximum：最大值 Mode：数量最多对应的灰阶值

Mean：灰度均值，即算数平均值 Std.Dev：平均方差 Variance：方差

Samples：图像中 0-255 灰阶像素数量总和

Median：灰度值中值，即累计%首次超过 50%对应的灰阶值

Data：如 8 位图像，0-255 灰阶数据统计表格，GeryLevel 灰阶 Count 对应灰阶像素个数 Cumulative%累计%

最大最小值：所有的像素灰度值大小排列

中值：占比 50%所处的值

模式：像素最多的一个灰阶值， 计数里最大的对应的灰阶值

平均值： (灰阶 x 对应个数+ 灰阶 x 对应个数)/像素数

标准差： 方差开方

方差: 每个值-平均值的平方相加再÷数量

示例：总像素数量

灰阶统计图表：

横轴是灰阶 0-255 纵轴是对应灰阶数量

黄线代表灰阶(0-255)直方图，蓝线是灰阶累计%(0%-100%)直方图

纵轴白线是平均灰度值，纵轴黄线是灰度值中值，

区域模式：掩膜区域：指仅分析位于此区域形状内的像素

限定框：指除分析此区域形状内的像素外，还需分析包围此区域的像素配对限定框内的像素。

容器模式：

自动：会忽略容器数(直方图大小)的任何设置，而使用当前输入图像的全部动态范围(

8 位图像为 256 格、10 位图像为 1024 格、最大为 16 位图像的 65536 格)

均匀：当处于均匀模式时，所有像素的灰度值会按照一定比例进行计算(

比例值=容器数/输入图像的全部动态范围)，从而分析图像

兼容性：当处于兼容性模式时，所有小于容器数设置的灰度值不发生任何变化，而大于

容器数的灰度值都会变成容器数-1 的逻辑来分析。

eg：假如检测一个区域内的灰度值 当前容器数默认设置为 150

自动模式： 会忽略 150 个容器数这个值 检测出最大灰度值为 176 最小 32.

均匀：此时最小灰度值是 32*(150/256)=18.75 约等于 19，最大值等同算法

兼容性：最小值不变，最大值 149 为 容器数 150-1 得来的灰度最大值。

结果：

灰阶： 灰度值

计数： 此灰度值对应的像素数

累计% ：当前小于或等于当前累计的灰阶的像素数占总的所有像素的比例

9. CogBlobTool 高级参数

用于搜索斑点，即输入图像中任意的二维封闭形状，针对图像中二维封闭形状的检测与分析，根据用户设定好的灰阶范围来区分的，能够提供斑点的数量、位置、形状和拓扑等信息。

适用场景：二维图像的分析　高对比度(背景和对象对比明显) 有无检测 尺寸和方向会发生变化。

不适用场景：低对比度、在两种灰阶范围内不能突出主要特征　需要模板匹配。

① 分割和分析：分割是第一步，将 blob 区域找出来

图像分割：

② 模式：无 映射 硬阈值(固定) 硬阈值(相对) 硬阈值(动态) 软阈值(固定) 软阈值(相对) 减影图像　极性 阈值

硬阈值(固定)：用于分割最简单的方法是选择一个像素值作为阈值，低于阈值的灰度值的所有像素被作为目标像素，高于阈值的所有像素被指定为背景像素，这种技术被称为二进制阈值或硬阈值。会产生空间量化误差，产生空间量化误差的原因：分割出来的对象边界，不是刚好两个像素之间的边界。会影响 blob 所提供的的结果中尺寸、周长和位置等。以 50%来分界空间量化误差会随着 Blob 的周长与 Blob 区域的比率而增加。

软阈值和像素加权：在硬阈值中将图像的像素分为对象和背景两种，优点是速度快，缺点是产生空间量化误差。为了消除空间量化误差，引入软阈值，软阈值将图像像素分为对象、边缘和背景三种。引入像素加权来表示可能性，像素加权使用 0~1 表示像素，0 是背景，1 是对象，0<像素加权<1 代表的是对象的边缘。软二进制阈值，将灰度图像分割成加权像素值的图像。软二进制阈值由阈值范围组成。值高于阈值范围的像素分配权重为 0(背景)，值低于阈值范围的像素分配权重为 1(对象),在阈值范围内的值的像素权重为 0-1 之间，通常以线性方式分配。

相对硬阈值：固定阈值的问题，无论是硬阈值还是软阈值，在光照亮度线性变化时都会出现无法分割的情况

设定：分两步： 设定低尾部和高尾部 设定阈值百分比(两个波峰之间的波谷的对应值就是我们需要设定的阈值)。使用相对硬阈值对亮度变化的图像实现完美分割。

动态硬阈值：无论是直接指定硬阈值还是成比例的计算阈值，都是指定一个阈值，以有效的从背景像素分割对象像素。是根据输入图像的直方图来计算合适的阈值。阈值是通过最小化在阈值两边的像素的权重方差来计算的。有双峰分步的直方图会出现很好的分割如果不是双峰分布，可能就不能得到很好的分割。

相对软阈值：与相对硬阈值相对应，他们之间的差别与硬阈值和软阈值类似。若要指

定相对软阈值，需要提供以下值：设定要排除的低尾像素和高尾像素的百分比

设定低阈值的百分比 设定高阈值的百分比

设定柔和度的步数(阈值范围内过度阶梯的数量)

柔和度： 指从低阈值到高阈值转换的步数。

映射：二值分割主要应用在 Blob 比背景亮或暗，当出现 blob 有孔且灰度与背景不一致时，二值分割就会出问题。

像素映射可以指定想要的作为对象的灰阶像素范围。

模式-减影图像：当目标对象与背景有相同的灰阶范围时，无法用二值和像素映射方法进行分割

减影图像，如果可以获得缺少对象的场景参考图像，可以通过将图像中的每个像素与场景参考图像中的像素进行比较来分割图像。

极性设置：白底黑点： 黑物体，亮背景。 黑底白点。

③ 连通性： 作用：连接性分析是将目标像素集合成为具有连接性的目标像素组或者斑点。

类型：

灰度连通性：Blob 像素是 8 连通(四周一圈) 背景像素 是 4 连通(上下左右)带标签的连通性：使用分割出多余两种像素类型的方法(如 pixel mapping) 用于区分这多种类型的像素组。目标和背景的区分并不适用于带标签的连接性分析。斑点工具按照 6 连通性(上 左上 左 右 右下 下)来定义像素连接性、

全图像连通性：将所有的 Blob 作为一个 Blob，即使有些 Blob 原本是不连通的。

清除：用以去除图像中的小特征的技术。

类型：

修剪：不报告小特征的数量及不把小特征的面积计入 Blob 中。

填充：不报告小特征的数量，但是将小特征的面积计入 Blob 中。

注意点：修剪和填充不改变 RLE 图像，改变的是 Blob 工具运行结果。在一个小 Blob 中含有一个大的 Hole，这个小 Blob 不会被去除。

④ 形态调整操作： 作用：强调或弱化特定形式的特征。

方式：灰度形态学是将一个简单地结构元应用于图像中连续领域像素的运算，结构元允许你将中心像素的

特定领域内的像素值替换成结构元中最低或最高的像素灰度值。

注意：工具只提供若干特定的结构元和形态学运算。

形态学运算总是将白色像素视为目标像素，将黑色像素视为背景像素。

腐蚀：以结构元中所有像素灰度值的最低值，替换中心像素的灰度值。

作用：减小斑点，增大空洞。

膨胀：以结构元中所有像素灰度值的最高值，替换中心像素的灰度值。

作用：减小空洞，增大斑点。

开运算：先进行腐蚀运算，再进行膨胀运算。

作用：维持空洞，去除斑点。

闭运算：先进行膨胀运算，再进行腐蚀运算。

作用：维持斑点，去除空洞。

区域： 选择形状框选 或者全图搜索。

⑤ 几何特性及过滤排序：测得尺寸：指示在斑点分析时如何使用测量。

尺寸过滤：排除 保留 选择高低范围。

面积 周长 质心 XY 角度 等。

质心：Blob 的质量中心表示斑点的平衡点。 质心并不一定在 Blob 本身内。

非几何特性：测得尺寸-中值

非几何特性依赖于外部坐标系得到的测量值，当斑点平移或旋转，特性也会发生变化。

斑点的中心相对质心而言，稳定性较差，质心相对中心更易受到空间量化误差的影响。

所以斑点呈现圆形且使用硬阈值分割时，斑点的中心更稳定。

Blob 中值是两条将加权像素的平分的线的交点，比较质心相对来说不易受空间量化误差的影响。

拓扑特性：测得尺寸-区分斑点/孔

任何接受 Blob 分析的场景最终都作为一个或多个要素的集合进行分析，一个特征可以是 Blob，也可以是 Blob 中的孔，也可以是 Blob 内孔中的 Blob。图像中的 Blob 和孔之间的关系被描述为场景的拓扑。有关要素的拓扑信息的主要项目是：特征标签(斑点或孔)该特性封闭那些特征 那个特性包含该特性。

其他特性：测得尺寸-类圆程度：

延长率(Elongation)：关于次轴的惯性矩除以关于主轴的惯性矩。

纵横比(Aspect Ratio)：外接矩形的高除以外接矩形的宽。

类圆程度(Acircularity)：没有一个 Blob 的循环量的两种度量。

C=P 的平方/4πA ：P 是斑点周长，A 是斑点面积。

C 若为 1，则斑点的类圆程度很高，C 值越大，类圆程度越差。

图像缓冲区：Current.InputImage：当前输入图像

Current.Histogram：缓冲区显示关注区域内当前输入的直方图(如果有)，

它是由斑点工具在创建检测记录时生成的。

LastRun.InputImage：显示工具最后一次分析的图像。

LastRun.BlobImage：缓冲区显示由所提取的斑点数据生成的图像，但不包括已过滤掉的斑点。

LastRun.BlobImageUnfiltered：缓冲区显示由所提取的斑点数据生成的图像。

提升运行速度：减小 ROI 减少计算量：例如周长 面积 惯性矩等。 减少图形显示。

10. CogIPOneImageTool 高级参数

加减常数：直接在当前图像的灰度值基础上去加减一个值后输出

卷积 3x3：使用为内核指定的值对图像进行平滑、锐化、强化或增强处理--以 3x3 的像素格单位对图像处理

卷积 NXM：类似前边 可以改为 NXM 自定义的 比如 5x9 边界模式里 clipped 会根据设定的内核宽高最终导致图**片整体变小**

均衡：不需操作，重新映射图像中的像素，使得连续采集的图像具有相似的灰度值

扩展：对图像进行缩放（只是显示，并没有改变图片大小） xy 为 1 为原图，
翻转旋转：翻转和旋转 0-270°
高斯采样器：减少图像噪声或生成较少像素化的图像　会丢失一些小的特征，效果更倾向于变模糊，多个像素灰度值变统一
灰度形态调整：增强采集图像中感兴趣的特征或减少不感兴趣的特征
打开：开运算=先腐蚀运算，再膨胀运算(看上去把细微连在一起的两块目标分开了)
开运算总结： 能够出去孤立的小点，毛刺和小桥，而总的位置和形状不变。
开运算是一个基于几何运算的滤波器
结构元素大小的不同将导致滤波效果的不同
不同的结构元素的选择导致了不同的分割，即提取出不同的特征
开运算作用：放大裂缝和低密度区域，消除小物体，在平滑较大物体的边界时，不改变其面积。消除物体表面的凸起
关闭：闭运算=先膨胀运算，再腐蚀运算（看上去将两个细微连接的图块封闭在一起）
闭运算总结： 能够填平小孔，弥合小裂缝，而总的位置和形状不变。是通过填充图像的凹角来滤波图像的结构元素大小的不同将导致滤波效果的不同不同结构元素的选择导致了不同的分割
闭运算的作用：排除小型黑洞，突出比原图轮廓区域更暗的区域，将两个区域连接起来，形成连通域
腐蚀：降低图像的明亮特征，从而完全消除噪声像素或小缺陷→→→→→→→ 以目标周边 3x3(NxM)算平均灰度值值给到最中间的像素，
膨胀：增强图像的明亮特征，同时抑制较暗的特征 →→→→→→→→以目标为中心将周边的 3x3 范围内像素值保持一致

高通滤波器：执行高斯、均值或中值平滑操作，然后从输入图像中减去所生成的图像
3x3 中值：在减少图像中的椒盐噪声方面非常有效 不需操作
NxM 中值：同上 可以更改内核数量
丢失像素：使用固定值的像素或基于周围像素分析结果作值的像素来代替未知值的像素。基于获取方式的像素值可能是未知的。
乘以常数：整体变亮变暗等
量化：对图像进行按照级别来处理-2 4 8 16 级别对应 灰度值只有 2 4 8 16 种 为 2 时非黑即白 为 4 时有四挡灰度..11.Cog3DRangeImagePlaneEstimatorTool 应用

11. Cog3DRangeImageHeightCalculateTool 应用

图像距离高度计算：距离图像具有表示从参考平面到对象的距离的像素值。

高度计算器工具测量由范围图像像素定义的表面相对于用户提供的基平面的高度。

计算出的高度以 SelectedSpaceName3D 单元的形式返回，该单元在范围图像中指定

(例如 mm^3)。

12. Cog3DRangeImageCrossSectionTool 应用

通过 3D 范围图像横截面工具：可以对从 Cognex 3D 位移传感器获取的范围图像的垂直切片进行测量。

两个步骤：该工具首先从距离图像中创建一个称为“轮廓”的垂直切片，然后该工具运行一系列的运算符来分析轮廓并进行所需的测量。

① 创建配置文件：要创建配置文件，您首先要在范围图像的 X-Y 平面中选择一个矩形的“切片”区域。此矩形定义您的垂直切片，通常长而细。该工具会切掉该区域之外的所有范围数据，仅保留切片。切片的切割面沿切片矩形的整个边界平行于范围图像的 Z 轴。然后，将切片的 3D 范围数据沿 Z 轴向下切割时，将其投影到该区域的中心线形成的平面上，从而将其展平为 2 维。该中心平面称为切割平面。扁平切片称为轮廓。它表示切割平面上平均范围数据的侧面视图。如果您在切割平面的点处对范围图像进行切片，然后从垂直于切割平面的视点查看数据，这将是您所看到的数字近似值。轮廓具有其自己的 2D 坐标空间集。这些空间应被视为存在于切割平面中，并且与范围图像的 2D 坐标空间完全不同。
② 运行操作员：您可以创建一系列操作员，这些操作员将分析轮廓并进行测量。可以将每个操作员视为仅在配置文件上工作的特殊 VisionPro 工具。每个运算符都有自己的参数，自己的结果以及针对这些结果的一组容差。操作员序列的行为就像一个小的工具组。

运算符的类型如下：
从轮廓中提取几何特征（点和线段）的运算符。
运算符从现有的几何特征中计算出新的几何特征。
在几何特征之间进行测量的运算符。
可以组合任意数量的这些运算符来实现所需的测量。